Permutace bez opakování – náročnější úlohy

Poznámka pro učitele. *Doplňkový materiál pro druhou hodinu permutací, nikoli povinná součást první výkladové hodiny. Všechny uvedené osoby jsou navzájem rozlišitelné. Základní metody: faktoriál, pevná místa, bloková metoda, doplněk, výběr pozice a symetrie pořadí. Průběh: nejprve příklad 1 a společný rozbor, potom vybrané podúlohy 2, zbytek jako rozšíření; příklad 3 je moderně laděná zásoba pro skupinovou práci nebo domácí procvičení. Není cílem spočítat všechna zadání během 45 minut.*

Příklad 1

Televizního pořadu, v němž diváci kladou politikům nepříjemné otázky, se účastní Nora, Oldřicha, Pavlína, Radek, Stanislav, Tamara a Uršula. Každý účastník může položit právě jednu otázku. Urči počet všech možných pořadí, ve kterých:

a) mohou položit své dotazy všichni účastníci;
b) položí dotazy nejdříve všechny ženy a pak všichni muži;
c) položí svůj dotaz Pavlína a hned po ní Radek;
d) Nora položí svůj dotaz dříve než Tamara.

Řešení: Všech sedm osob je různých. Ženy jsou Nora, Oldřicha, Pavlína, Tamara a Uršula (pět), muži Radek a Stanislav (dva).

a) Libovolné pořadí: $7! = 5040$.
b) Nejdřív pět žen v libovolném pořadí, potom dva muži: $5! \cdot 2! = 240$.
c) Dvojici Pavlína–Radek spojíme do bloku s jediným povoleným vnitřním pořadím. Řadíme šest objektů: $6! = 720$.
d) Ve všech $7!$ pořadích lze prohodit Noru a Tamaru. Právě polovina má Noru dříve: $\frac{7!}{2} = 2520$.

Příklad 2

Šíleně smutnou princeznu přišlo rozesmát 20 kejklířů, 35 komiků, 41 šašků, 27 zpěváků, 12 bavičů, Zlatovláska, Kocour v botách a Hloupý Honza. Všichni jednotliví účastníci jsou navzájem rozlišitelní. Urči počet všech pořadí, v nichž mohou před princeznu předstoupit:

a) všichni uchazeči;
b) pouze kejklíři a šašci;
c) pouze komici a po nich zpěváci;
d) nejdříve všichni baviči a potom ostatní;
e) každá z pěti profesních skupin pohromadě a tři pohádkové bytosti nakonec;
f) první Zlatovláska, druhý Kocour v botách a třetí Hloupý Honza;
g) všichni uchazeči tak, aby byl Hloupý Honza první nebo druhý;
h) všichni uchazeči tak, aby Kocour v botách nebyl první;
i) všichni uchazeči tak, aby byl Hloupý Honza nejhůře desátý;
j) všichni uchazeči tak, aby Zlatovláska vystoupila před Hloupým Honzou i Kocourem v botách; ostatní pořadí je libovolné.

Řešení: Celkem je $20 + 35 + 41 + 27 + 12 + 3 = 138$ rozlišitelných osob. Ve výsledcích ponecháváme faktoriály; obrovská desetinná čísla nevypisujeme.

a) Všichni: $138!$.
b) Pouze $20 + 41 = 61$ osob: $61!$.
c) Nejdřív všech 35 komiků, potom 27 zpěváků: $35! \cdot 27!$.
d) Prvních 12 míst obsadí baviči, zbylých 126 míst ostatní: $12! \cdot 126!$.
e) Pět profesních bloků můžeme seřadit $5!$ způsoby, uvnitř každého bloku proběhne libovolné pořadí. Tři pohádkové bytosti zaujmou poslední tři místa v $3!$ pořadích: $5! \cdot 20! \cdot 35! \cdot 41! \cdot 27! \cdot 12! \cdot 3!$.
f) První tři místa jsou pevně určena, ostatních 135 osob řadíme libovolně: $135!$.
g) Dvě možné pozice pro Honzu, ostatních 137 lidí seřadíme: $2 \cdot 137!$.
h) Odečteme pořadí s Kocourem na prvním místě: $138! - 137! = 137 \cdot 137!$.
i) Honza obsadí kterékoli z prvních deseti míst: $10 \cdot 137!$.
j) Ze šesti relativních pořadí trojice Zlatovláska, Honza, Kocour splňují podmínku dvě. Proto $\frac{2}{3!} \cdot 138! =$

$\frac{138!}{3}$. Poslední dva se mezi sebou mohou vystřídat libovolně.

Příklad 3

Parta ze Scooby-Doo připravuje společnou fotku pro premiéru nového streamovaného speciálu. Do jedné řady se postaví **devět různých postav**: Scooby-Doo, Shaggy, Fred, Daphne, Velma, Scrappy-Doo a tři členky kapely Hex Girls – Thorn, Dusk a Luna. Na fotce musí být vždy všech devět postav. Kolika způsoby je lze seřadit, jestliže:

a) není žádné omezení;
b) Scooby a Shaggy musí stát vedle sebe (v libovolném pořadí);
c) Shaggy stojí bezprostředně před Scoobym;
d) všechny tři Hex Girls musí stát pohromadě;
e) všechny tři Hex Girls obsadí první tři místa;
f) při pohledu zleva stojí Fred před Velmou a Velma před Daphne (nemusí sousedit);
g) všechny tři Hex Girls stojí pohromadě, ale Scooby a Shaggy nesmějí sousedit;
h) Scooby nesmí stát ani na prvním, ani na posledním místě;
i) Scrappy-Doo stojí před Scoobym i Shaggym (pořadí těchto dvou je libovolné);
j) mezi Scoobym a Shaggym stojí právě dvě další postavy.

Řešení: Všichni jsou rozlišitelní; v každé podúloze se řadí všech devět postav.

a) $9! = 362880$.
b) Blok dvou, dvě pořadí uvnitř: $2 \cdot 8! = 80640$.
c) Orientace bloku je pevná: $8! = 40320$.
d) Blok tří Hex Girls a šest dalších postav tvoří sedm objektů: $3! \cdot 7! = 30240$.
e) První tři pozice pro Hex Girls v libovolném pořadí, zbytek za nimi: $3! \cdot 6! = 4320$.
f) Ze šesti možných relativních pořadí Freda, Velmy a Daphne vyhovuje jediné: $\frac{9!}{3!} = 60480$.
g) Po spojení Hex Girls do bloku řadíme sedm objektů. Od všech 7! pořadí odečteme $2 \cdot 6!$ pořadí, v nichž sousedí Scooby a Shaggy. Uvnitř kapely je 3! pořadí: $3!(7! - 2 \cdot 6!) = 21600$.
h) Sedm přípustných pozic pro Scoobyho a osm pořadí ostatních: $7 \cdot 8! = 282240$.
i) Ze šesti relativních pořadí trojice Scrappy, Scooby, Shaggy vyhovují právě dvě: $\frac{9!}{3} = 120960$.
j) Dvojice vybraných míst se vzdáleností tři má šest možností (první místo je 1 až 6). Prohození Scoobyho a Shaggyho má dvě možnosti; ostatních sedm postav tvoří 7! pořadí: $6 \cdot 2 \cdot 7! = 60480$.

Poznámka pro učitele. *U příkladu 2 dbej na rozdíl mezi různými lidmi stejné profese a nerozlišitelnými kopiemi: stále jde o permutace bez opakování. Nezaměňuj je s budoucími permutacemi s opakováním. Podúlohy příkladu 2e, 2j a příkladu 3f, 3g, 3i jsou vhodné jako rozšíření, nikoli jako nutný výkon všech žáků.*

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Osm různých lidí stojí v řadě. Dva předem určení musí sousedit. Kolik pořadí je možných?

Řešení: Dvojice tvoří blok, tedy $2 \cdot 7! = 10080$.

Samostatná práce 2

Osm různých lidí stojí v řadě. Nora musí stát před Radkem, ne nutně bezprostředně. Kolik pořadí existuje?

Řešení: Zrcadlovou záměnou Noru/Radka spárujeme všechna pořadí, proto $8!/2 = 20160$.

Rozšíření

Rozšíření 1

Kolik pořadí osmi lidí vyhovuje, pokud Adam a Bára nesmějí sousedit a Cyril musí být na posledním místě?

Řešení: Cyril je poslední; zbylých sedm osob má 7! pořadí. Uspořádání, v nichž Adam a Bára sousedí, je $2 \cdot 6!$. Celkem $7! - 2 \cdot 6! = 3600$.

Domácí úkol

Poznámka pro učitele. *Přibližně 20–30 minut. Volitelné je poslední zadání, pokud byly rozsáhlé příklady ve třídě časově náročné.*

Domácí úkol

a) Kolika způsoby lze seřadit sedm různých studentů, je-li jeden z nich vždy první?
b) Kolik pořadí sedmi různých osob existuje, mají-li dvě určené stát vedle sebe (v libovolném pořadí)?
c) Kolik pořadí osmi různých lidí splňuje, že A stojí před B?
d) Ze sedmi různých herních postav seřaď všechny do řady. Kolik pořadí existuje, jestliže dvě konkrétní postavy nesmějí sousedit?
e) Mezi osmi různými účastníky stojí Adam a Bára tak, že právě jeden člověk je mezi nimi. Urči počet pořadí.

Řešení:

a) $6! = 720$.
b) $2 \cdot 6! = 1440$.
c) $8!/2 = 20160$.
d) $7! - 2 \cdot 6! = 3600$.
e) Polohy krajních osob mají šest možností $(1, 3), \ldots, (6, 8)$, jejich pořadí dvě možnosti, ostatních šest lidí seřadíme 6! způsoby. Celkem $6 \cdot 2 \cdot 6! = 8640$.